소프트웨어 설계서

Software Design Description (SDD)

문서 코드: SDD

프로젝트명	찰칵부산(가칭) — 여행 사진으로 방문지·동선·여행기를 만드는 부산 AI 서비스
팀명	2026-2 소프트웨어공학 Team 10
팀원	김건한 / 2243219 / PM·계획 김예슬 / 2443358 / 요구사항 분석 전규민 / 2229930 / 유스케이스 모델링 황웅재 / 2243416 / 아키텍처 설계
버전	v1.0 (중간발표 제출본)
작성일	2026-10-26
담당교수	임한신

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
0.1	2026-10-22	황웅재	초안 작성 (1~3 장, 컴포넌트 다이어그램)
0.2	2026-10-25	김건한	요구사항분석서 v0.2 에 맞춤: FR-12 매핑, DR-09 연결, 정합성 검토 결과 반영
1.0	2026-10-26	김건한	중간발표 제출본: 3 장 컴포넌트 설계까지 작성, 상태도 전이 추가(유스케이스 검토 R-3), 카카오맵 운영정책·부산시 데이터 후보 조회·AI 분석 동의·여행 삭제·사실 대조 방식, AI 모델 방침(오픈소스 VLM 자체 실행, 저가·무료 LLM) 반영, 컴포넌트 다이어그램 갱신, 시퀀스·상태·배포 다이어그램 추가(황웅재)

요구사항 ID(FR, NFR, UI, DR, AIR, AC)와 유스케이스 ID(UC-01~09)는 요구사항분석서 v1.0 기준. 이 문서에서 새로 정의하는 ID: QA(품질 속성), AD(아키텍처 결정), CP(컴포넌트), IF(인터페이스). "PoC 후 확정" 표시 값은 스프린트 1 기술 PoC 에서 결정

1. 개요

1.1 목적

- 요구사항분석서의 기능·품질 요구사항을 실현할 구조 정의
- 구현 작업 분담의 기준. 3.4 절 매핑은 요구사항분석서 10 장 추적표와 동일

1.2 범위

- 2 장: 아키텍처(품질 속성, 스타일과 결정, 전체 구조, 동작 흐름, 배포)
- 3 장: 컴포넌트 설계(책임, 인터페이스, 의존관계, 요구사항 매핑)
- 상세 설계(클래스·DB 스키마·화면)는 최종발표용 설계서에서 작성

1.3 설계 원칙

원칙	아키텍처에 반영한 방식
AI 사용 범위 제한 (2 곳)	VLM·LLM 호출은 AI Gateway(CP-19) 한 곳에서만 처리, 나머지 처리는 코드 컴포넌트로 구현
AI 추측 금지	Place Matcher(CP-11)가 후보 목록 밖의 답을 코드로 거부 (closed-set)
모든 사실에 출처 표시	공공데이터 장소는 출처·갱신일과 함께 저장(카카오는 실시간 조회), Fact Checker(CP-14)가 여행기 문장 전수 검사
원본 비보관	원본 사진은 Media Store(CP-17)에 임시로만 두고 자동 삭제, 사진은 서버 안 VLM 에서만 처리
변경 요소 격리	외부 API 와 AI 모델은 어댑터 뒤에 배치, 모델·API 가 바뀌어도 내부 코드 유지

2. 아키텍처 설계

2.1 품질 속성 시나리오

- 설계 요인: 긴 분석 시간(수십 초), 분석 중 화면 이탈(UI-03), 많은 외부 의존성(공공데이터·카카오·LLM), 원본 비보관(NFR-04), 유료 AI 최소화, 4 명·구현 4 주
- 비기능 요구사항을 "자극 → 응답 → 측정" 시나리오로 바꾸고 설계 전술 지정

ID	품질 속성	시나리오 (자극 → 응답 → 측정)	설계 전술	관련
QA-01	성능	사진 20 장 업로드를 마치면 → 방문지 확인 화면 준비 → 60 초 이내 (예상 35~45 초, PoC 후 확정)	비동기 워커, 방문지별 VLM 동시 처리, 대표 사진 1 장 축소, 장소 캐시, 진행 중 결과 먼저 표시	NFR-01, UI-01·02
QA-02	정확도	VLM 이 후보 밖 장소·틀린 형식을 답하면 → 거부 후 1 회 재요청, 실패 시 사용자 선택 → 잘못된 자동 확정 0 건	closed-set, JSON 스키마 검증, 확신도 라우팅, 매칭 로그	NFR-02, AIR-02·03
QA-03	신뢰성(근거)	여행기를 생성하면 → 모든 사실 문장에 근거 장소·출처 연결 → 출처 표시율 100%	문장별 장소 ID·필드 태깅, Fact Checker 전수 검사, 근거 없는 문장 경고·제거	NFR-03, AIR-05·06
QA-04	개인정보	분석이 끝나면(성공·실패 무관) → 원본 사진·좌표 삭제 → 서버 잔존 0 건	임시 저장소 + 종료 시 삭제 + 주기 정리, EXIF 제거 썸네일, 서버 안 VLM, 인물 미분석	NFR-04, DR-08, AC-09
QA-05	변경 용이성	VLM 모델을 바꾸면 → AI Gateway 구현 1 개와 설정만 수정 → 다른 컴포넌트 수정 0 건	어댑터, 프롬프트·임계값 설정 파일 분리, 프롬프트 버전 관리	AIR-08
QA-06	가용성·비용	외부 API 가 실패·지연되면 → 2 회 재시도 후 그 방문지만 사용자 선택 → 전체 작업 실패 없음	지수 백오프, 시간 제한, 부분 실패 허용, 캐시로 쿼터 절약	NFR-08
QA-07	보안	저장소·클라이언트 코드 검사 시 → 서버 API 키 없음 → 노출 0 건	키는 서버 환경변수에만, 외부 호출은 서버 경유, 업로드 형식·크기 검증	NFR-07
QA-08	테스트 용이성	파이프라인을 테스트하면 → 외부 API 없이 같은 결과 재현	순수 함수 분리, 어댑터에 가짜·녹화 응답 주입	AIR-08

2.2 아키텍처 스타일과 결정

후보	장점	단점	판단
A. 단일 서버·동기 처리	가장 단순	분석 중 요청이 수십 초 묶임, 화면 이탈 시 작업 유실(UI-03 불가)	제외
B. 계층형 + 비동기 작업 큐 (파이프라인 워커)	긴 작업 분리, 진행률 조회, 계층별 역할 분담이 팀 구성과 맞음	큐·워커 운영 요소 추가	**채택**
C. 마이크로서비스	독립 배포·확장	4 명·4 주에 운영 부담 과다, 서비스 간 통신 복잡	제외

ID	결정	이유	관련
AD-01	전체 구조는 **계층형**(Presentation → Application → Analysis/Domain → Data, External)	계층별 담당(프론트, 백엔드, AI 파이프라인) 분리가 쉽고 변경 영향이 제한됨	2.3 운영 환경
AD-02	사진 분석·여행기 생성은 **작업 큐 + 워커**로 비동기 처리	처리 시간이 길고, 화면을 떠나도 계속되어야 함	NFR-01, UI-03
AD-03	분석 워커는 **파이프라인**(EXIF → 군집화 → 후보 조회 → VLM 판별)	단계별 입출력이 명확해 테스트가 쉽고 진행률 표시 가능	UI-01
AD-04	외부 API·AI 모델은 **어댑터**(CP-18, CP-19) 뒤에 배치	모델 미정, API 변경, 테스트용 가짜 응답 주입	QA-05·08
AD-05	여행기 생성은 분석과 **별도 작업**으로 분리	장소 확정과 문체 선택 뒤에 작성해야 함 (D1 → D2)	FR-09
AD-06	진행 상태는 클라이언트가 **주기적으로 조회(polling)**	구현이 단순하고 모바일 웹에서 안정적. 실시간 푸시는 MVP 에서 제외	UI-01~03
AD-07	회원 기능 없이 **익명 기기 토큰**으로 여행 구분	회원 기능은 범위 밖이나 "내 여행" 목록은 필요	1.2 범위
AD-08	VLM 은 **오픈소스 모델을 별도 컨테이너에서 직접 실행**, LLM 은 외부 저가·무료 API	유료 AI 비용 최소화, 사진 외부 AI 미전송. 속도·정확도 부족 시 AI Gateway 로 상용 API 교체	NFR-04·08

2.3 전체 구조

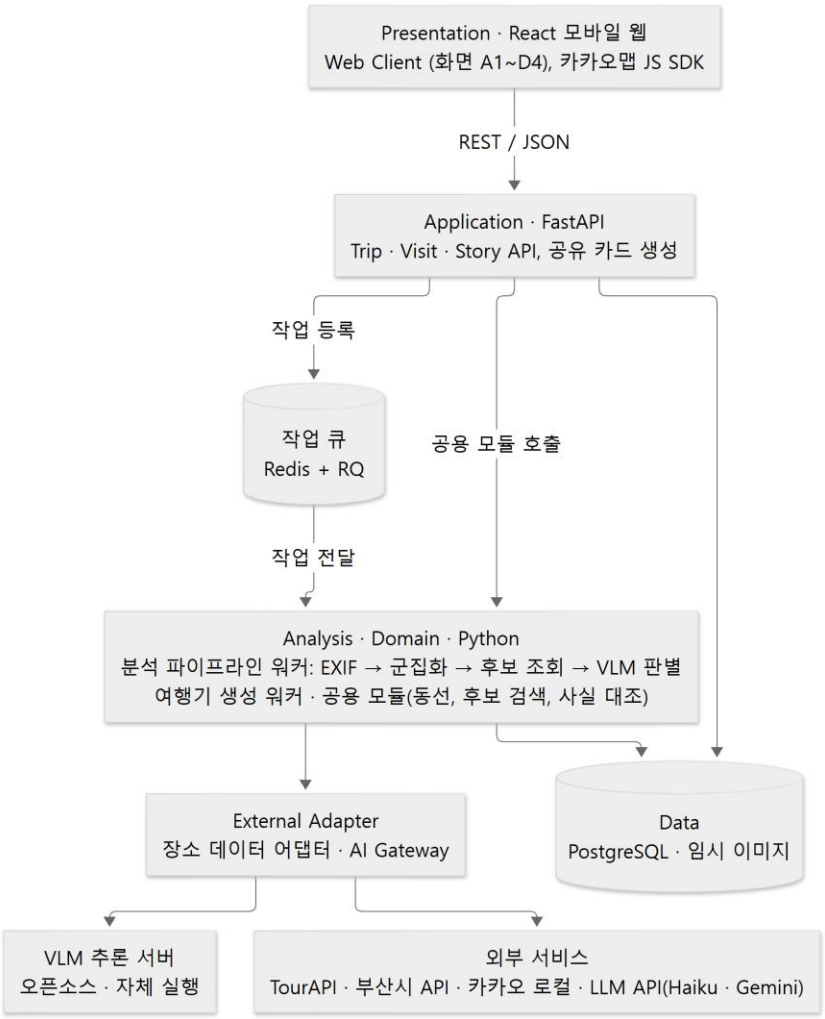


그림 2-1. 전체 구조 (계층)

- 컴포넌트 단위 연결은 3.3 절 컴포넌트 다이어그램 참고

계층	역할	의존 방향
Presentation	화면 15 개(A1~D4), 카카오맵 표시, 진행률 조회	Application 만 호출
Application	REST API, 요청 검증, 작업 등록, 짧은 동기 처리(사용자 확정, 공유 카드)	Analysis · Domain, Data
Analysis · Domain	워커의 긴 처리(사진 분석, 여행기 생성)와 API·워커 공용 모듈(동선, 후보 검색, 사실 대조)	Data, External
Data	영속 데이터, 장소 캐시, 임시 이미지	—
External Adapter	외부 API·AI 모델 호출, 응답 형식 통일, 재시도	외부 서비스, VLM 추론 서버

2.4 주요 동작 흐름

(1) 사진 분석 (UC-01, UC-02) — 업로드 후 작업 큐로 전달, 클라이언트는 진행 상태를 주기적으로 조회

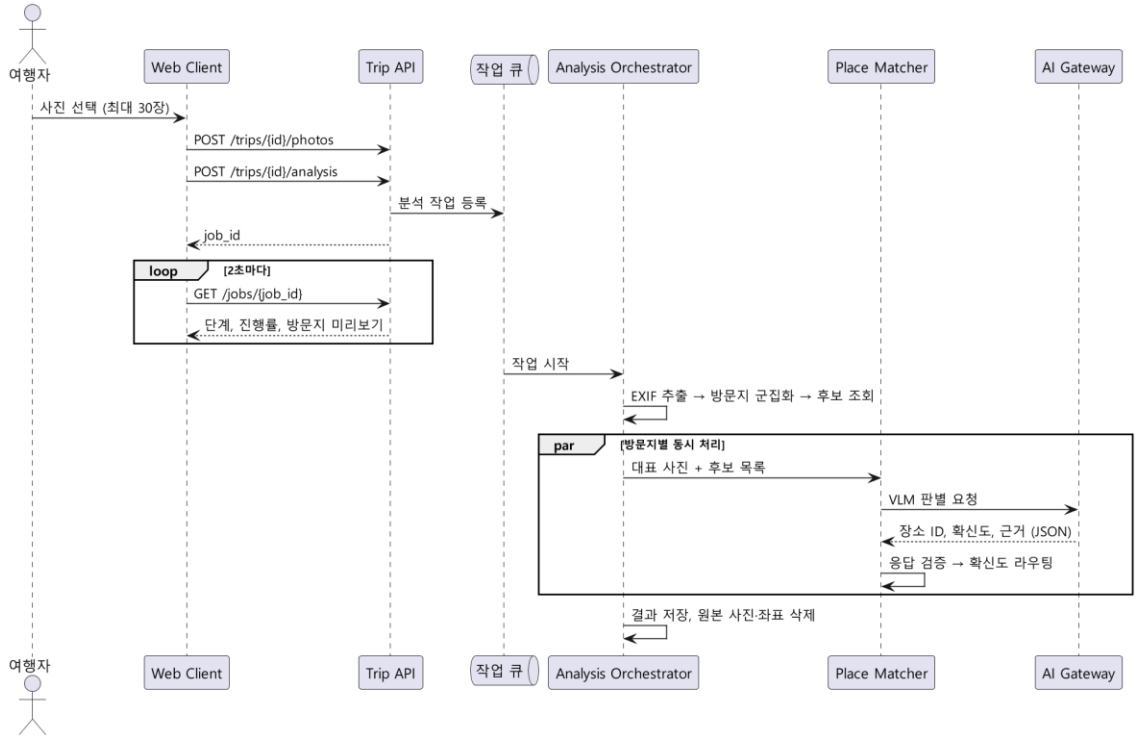


그림 2-2. 사진 분석 흐름 (UC-01, UC-02)

(2) 방문지 상태 변화 — 상태 값은 요구사항분석서 DR-02 와 동일

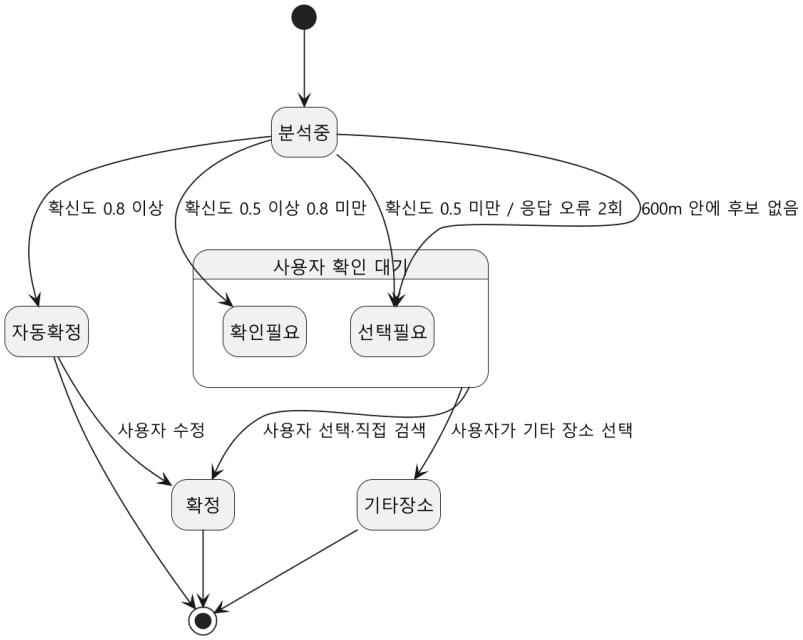


그림 2-3. 방문지 상태 변화

2.5 배포 구조

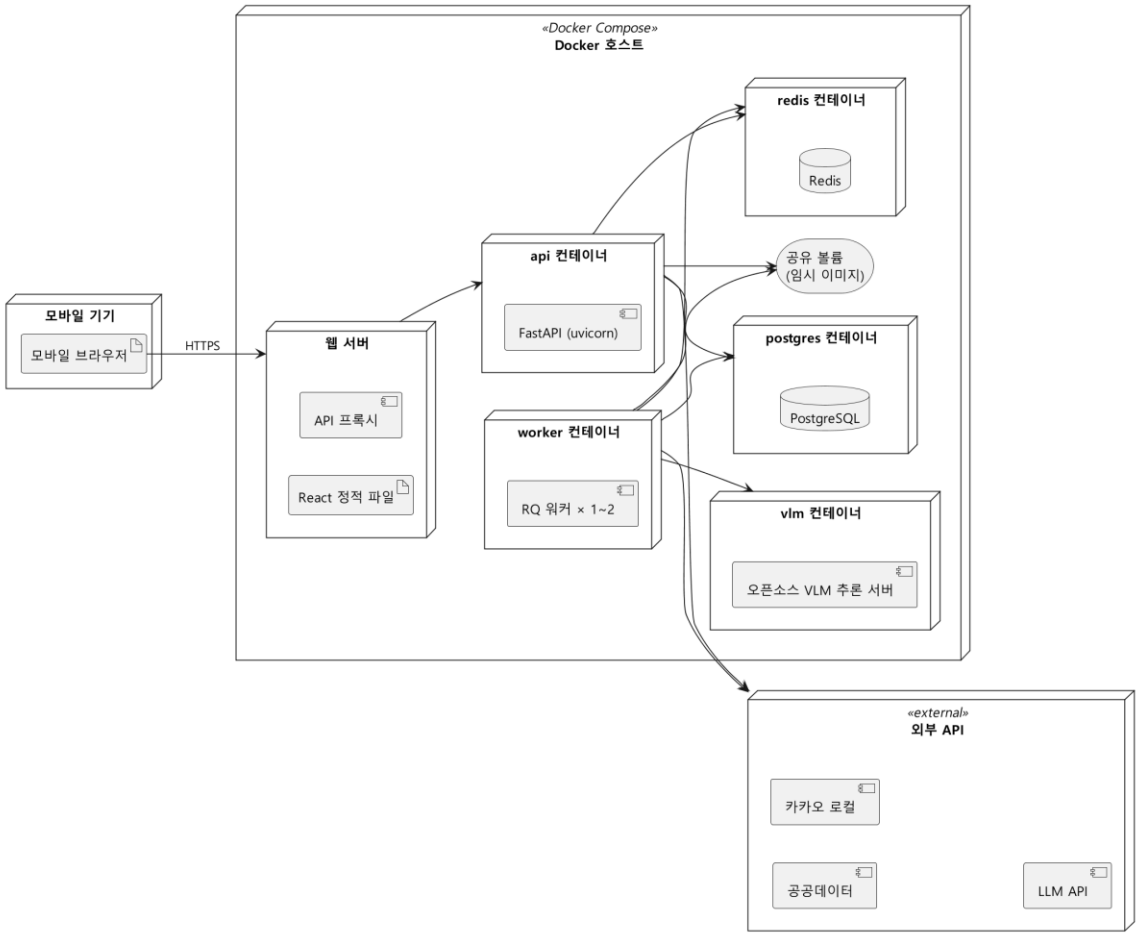


그림 2-4. 배포 구조

- 개발·시연 환경은 Docker Compose 하나로 모든 컨테이너 실행, API 키는 .env(저장소 미포함)로 주입
- VLM 은 vlm 컨테이너에서 직접 실행(사진 외부 AI 미전송). GPU 가 없으면 작은 모델 사용, 응답 시간은 PoC 에서 확인(NFR-01)

영역	기술 (안)	선택 이유
프론트엔드	React, Vite, 카카오맵 JS SDK	설치 없는 모바일 웹 (NFR-06), 동선 표시 (FR-07)
백엔드·작업 큐	FastAPI, RQ + Redis	분석 코드와 언어 통일, 워커 분리 (AD-02)
분석	Pillow·pillow-heif, scikit-learn(DBSCAN), httpx	HEIC 입력 (FR-01), 군집화 (FR-02), 외부 동시 호출
데이터	PostgreSQL	엔티티 7 개(DR-01~06, DR-09), 장소 캐시
AI	VLM: 오픈소스 멀티모달 모델(예: Ollama 로 실행), LLM: Claude Haiku 또는 Gemini 무료 플랜	비용 최소화, 사진 외부 미전송 (NFR-04). 모델은 PoC 후 확정
품질·배포	pytest, GitHub Actions, Docker Compose	PR 마다 CI, 팀원 환경과 시연 환경 통일

3. 컴포넌트 설계

3.1 컴포넌트 명세

- 컴포넌트 19 개를 계층별로 나누고 책임과 제공·요구 인터페이스(IF) 지정
- 공용 모듈(CP-05, CP-10, CP-14)은 API 와 워커가 같은 코드를 라이브러리로 사용

ID	컴포넌트	계층	책임	제공 / 요구 인터페이스
CP-01	Web Client	Presentation	화면 A1~D4, 사진 선택(30 장 제한), AI 분석 동의, 진행률 조회(2 초)·재접속 시 상태 표시, 카카오맵 동선, 익명 기기 토큰 보관	사용자 화면 / IF-02~04, 카카오맵 JS SDK
CP-02	Trip API	Application	여행 생성·삭제, 사진 업로드(형식·개수·크기 검증), 동의 확인 후 분석 작업 등록, 작업 상태 조회	IF-02 / IF-15, IF-17, 작업 큐
CP-03	Visit API	Application	방문지·후보·AI 근거 조회, 장소 확정·변경·기타 장소, 직접 검색, 위치 없는 사진 배정, 장소 상세(카카오는 실시간 조회), 동선 조회	IF-03 / IF-05, IF-10, IF-15, IF-16, IF-18
CP-04	Story API	Application	여행기 생성·다시 쓰기 작업 등록, 편집 저장과 사실 대조 경고, 공유 카드 요청	IF-04 / 작업 큐, IF-06, IF-14, IF-15
CP-05	Route Service	Domain (공용 모듈)	날짜별 동선, 이동 시간(직선 거리 × 보정 계수, PoC 후 확정), 타임라인 계산. 기타 장소는 방문지 중심 좌표 사용	IF-05 / IF-15
CP-06	Share Card Renderer	Application	썸네일·제목·동선 요약으로 공유 이미지 생성 (좌표·EXIF 제외)	IF-06 / IF-15, IF-17
CP-07	Analysis Orchestrator	Analysis	EXIF → 군집화 → 후보 → VLM 순서 실행, 진행률 기록, 방문지 단위 실패 격리, 종료 시 원본·좌표 삭제	IF-07 / IF-08~12, IF-15, IF-17
CP-08	EXIF Extractor	Analysis	촬영 시각·GPS 추출, VLM 용 축소본과 EXIF 제거 썸네일 생성	IF-08 / 없음 (순수 로직)
CP-09	Visit Clusterer	Analysis	DBSCAN 으로 방문지 묶기, 중심 좌표·시각·순서·대표 사진, 날짜 분리. 위치 없으면 촬영 시각으로 분리	IF-09 / 없음 (순수 로직)
CP-10	Candidate Finder	Domain (공용 모듈)	반경 300m→600m 후보 조회(TourAPI, 장소 캐시의 부산시 데이터, 카카오 보조), 중복 합치기, 거리순 2~3 곳, 키워드 검색	IF-10 / IF-16, IF-18
CP-11	Place Matcher	Analysis	VLM 판별 요청, 후보 안 답인지 검증·1 회 재요청, 확신도 라우팅, 매칭 로그 기록	IF-11 / IF-15, IF-19
CP-12	Untagged Photo Resolver	Analysis	위치 없는 사진의 방문지 추천 (시간 보간, 애매하면 VLM 비교)	IF-12 / IF-19
CP-13	Story Generator	Analysis	확정 사실만으로 LLM 여행기 생성, 문장별 장소 ID·필드 수신, 각주 생성, AI 작성 표시, 문단 다시 쓰기	IF-13 / IF-05, IF-14, IF-15, IF-16, IF-19
CP-14	Fact Checker	Domain (공용 모듈)	문장의 장소 ID·필드 값을 공식 데이터와 대조 (편집 문장은 장소명·수치만)	IF-14 / 없음 (순수 로직)
CP-15	Trip Repository	Data	여행·방문지·사진·여행기·각주·매칭 로그 저장, 여행 삭제 시 연쇄 삭제	IF-15 / PostgreSQL
CP-16	Place Cache	Data	공공데이터 장소를 (출처, 원본 ID)로 저장하고 출처·갱신일 보관. 카카오 결과는 캐시하지 않음	IF-16 / PostgreSQL
CP-17	Media Store	Data	원본 사진 임시 저장과 자동 삭제(작업 종료·주기 정리), 썸네일 보관	IF-17 / 공유 볼륨
CP-18	Place Data Adapter	External	TourAPI·부산시·카카오 로컬을 공통 형식으로 감싸기, 시간 제한·2 회 재시도·호출 수 기록, 부산시 목록 일 1 회 적재	IF-18 / 외부 API
CP-19	AI Gateway	External	VLM(서버 안 오픈소스 모델)·LLM(외부 API) 호출, 프롬프트 버전 관리, JSON 스키마 강제, 인물 미분석 지시. 사진은 VLM 에만 전달	IF-19 / VLM 추론 서버, LLM API

3.2 외부 인터페이스 (REST API 초안)

- 모든 경로는 `/api/v1` 아래에 두고, 요청 헤더의 익명 기기 토큰으로 여행 소유자 구분 (AD-07)

IF	주요 엔드포인트	컴포넌트	관련
IF-02 Trip	`POST·GET /trips`, `DELETE /trips/{id}`(연쇄 삭제), `POST /trips/{id}/photos`(최대 30 장), `POST /trips/{id}/analysis`(AI 분석 동의 필요 → job_id), `GET /jobs/{id}`(단계·진행률·미리보기)	CP-02	FR-01~04, NFR-04, UI-01~03
IF-03 Visit	`GET /trips/{id}/visits`, `GET /visits/{id}/candidates`, `PUT /visits/{id}/place`, `GET /places/search`, `PUT /photos/{id}/visit`(위치 없는 사진), `GET /trips/{id}/route?day=`, `GET /places/{id}`	CP-03	FR-05~08, FR-12
IF-04 Story	`POST /trips/{id}/stories`(→ job_id), `GET·PATCH /stories/{id}`(편집 → 사실 대조 경고), `POST /stories/{id}/paragraphs/{pid}/rewrite`, `POST /stories/{id}/share-card`	CP-04	FR-09~11

- VLM 판별 응답은 `{"place_id": "tour:126508 | none", "confidence": 0.86, "reason": "..."}` 형식만 허용, 후보 밖 ID 는 CP-11 이 거부 (AIR-02·03)

3.3 의존관계와 컴포넌트 다이어그램

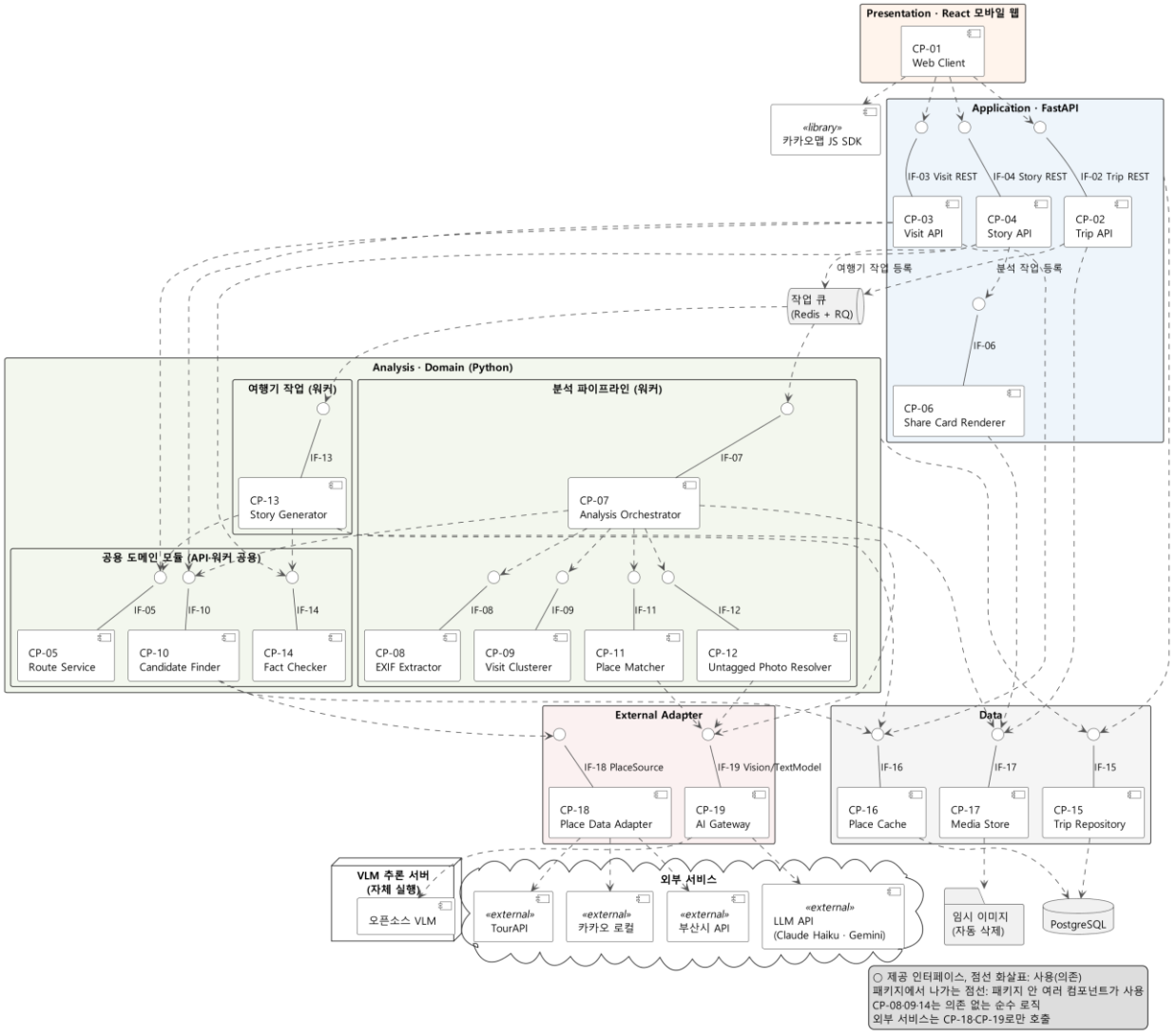


그림 3-1. 컴포넌트 다이어그램 (UML 표기)

의존 규칙:

1. 위 계층만 아래 계층 호출. Data·External 계층은 위 계층을 모름
2. Application 과 Analysis 사이의 오래 걸리는 호출은 작업 큐 경유
3. 서버 쪽 외부 호출은 CP-18, CP-19 를 거쳐서만 수행. 예외: 브라우저 지도 표시는 CP-01 이 카카오맵 JS SDK 직접 사용 (NFR-07)
4. 순수 로직(CP-08, CP-09, CP-14)은 다른 컴포넌트에 의존하지 않음 → 단위 테스트 대상
5. 컴포넌트는 하나의 책임 묶음(유스케이스 또는 처리 단계)으로 나눠 응집도를 높이고, 정의된 인터페이스로 필요한 데이터만 주고받아 결합도를 낮춤

3.4 요구사항 ↔ 컴포넌트 매핑

FR	요구사항	UC	주 컴포넌트	협력 컴포넌트
FR-01	사진 업로드·EXIF 추출	UC-01	CP-08	CP-01, CP-02, CP-07, CP-17
FR-02	방문지 군집화	UC-01	CP-09	CP-07
FR-03	공식 데이터 후보 조회	UC-02	CP-10	CP-07, CP-16, CP-18
FR-04	VLM 판별·확신도	UC-02	CP-11	CP-07, CP-19
FR-05	사용자 확인·수정	UC-02	CP-03	CP-01, CP-10, CP-15
FR-06	위치 없는 사진 처리	UC-03	CP-12	CP-03, CP-07, CP-19
FR-07	지도 동선·타임라인	UC-04	CP-05	CP-01, CP-03
FR-08	장소 상세	UC-05	CP-03	CP-16, CP-18
FR-09	근거 기반 여행기	UC-06, UC-09	CP-13	CP-04, CP-14, CP-19
FR-10	문단 다시 쓰기·사실 대조	UC-07, UC-09	CP-14	CP-04, CP-13
FR-11	공유 카드	UC-08	CP-06	CP-04, CP-17
FR-12	근처 못 가본 곳 추천	UC-04	CP-10	CP-03, CP-05

- 비기능 요구사항의 전술은 2.1 절, 담당 컴포넌트는 요구사항분석서 10 장 참고

AI 활용 명기: 요구사항분석서 정합성 검토, 아키텍처·컴포넌트 구성안, 다이어그램 초안, 문서 통합에 Claude Code(Anthropic) 활용, 팀 검토 후 확정